

Les Écoles — Note de spécification (règles métier)

Document vivant — toute nouvelle règle, modification ou suppression de règle doit être reportée ici.
Dernière mise à jour : 4 août 2026 · Version 1.26

Comment lire ce document

Chaque règle porte un **identifiant stable** de la forme `R-THEME-NN` (ex. `R-REPAS-03`). Cet identifiant ne change jamais : on peut donc s'y référer dans les discussions, les évolutions et les tickets. Quand une règle est modifiée, on garde son identifiant et on met à jour son contenu (en notant la date).

Thèmes : `[ROLE]` Rôles & accès · `[NIV]` Niveaux de droits · `[INSC]` Inscription & authentification · `[FOYER]` Présence au foyer · `[REPAS]` Présence aux repas · `[OPT]` Options de repas · `[LOCK]` Verrouillages · `[INV]` Invités aux repas · `[EVT]` Événements & calendrier · `[COMPTA]` Comptabilité & suivi · `[RES]` Résidences

1. Rôles & accès — `[ROLE]`

ID	Règle
R-ROLE-01	Il existe trois rôles : résidente , invitée et administratrice .
R-ROLE-02	(MàJ 2026-07-25.) Une administratrice est une résidente ayant au moins la lecture sur une section (voir <code>[NIV]</code>). Il n'existe pas de compte administratrice indépendant. L'attribut « admin » (<code>is_admin</code>) est conservé comme miroir de « a un accès admin quelconque » (compatibilité).
R-ROLE-03	(MàJ 2026-07-25.) L'accès à chaque écran d'intendance dépend de la section correspondante (voir <code>R-NIV-02</code>) : une non-habiletée est redirigée vers l'accueil (ou ne voit pas l'entrée).
R-ROLE-04	L'entrée  « Administration » de la barre de navigation n'apparaît que pour la section Comptes (lecture minimum). Les autres écrans admin s'atteignent depuis leur onglet (repas, présence foyer, calendrier, administratif).
R-ROLE-05	(MàJ 2026-08-01.) Les options de repas réservées aux admins ne sont visibles que par les administratrices. Les événements réservés au staff suivent désormais la section Événements (≥ Lecture), et non plus le simple fait d'être admin — voir <code>R-EVT-07</code> et <code>R-NIV-10</code> .

Niveaux de droits — `[NIV]`

ID	Règle
R-NIV-01	(MàJ 2026-08-03.) Les droits sont attribués par section de l'appli : Repas · Événements · Absences · Comptes · Infos pratiques . Sur chaque section, une résidente a un niveau 0 Aucun · 1 Utilisateur · 2 Lecture · 3 Édition (voir <code>R-NIV-11</code>). S'ajoute un rôle global Super-admin (tous droits partout + seul à attribuer les droits + gérer/supprimer les comptes). Les invitées sont hors hiérarchie (aucun droit admin).

ID	Règle
R-NIV-02	(MàJ 2026-08-04.) Les niveaux sont par section (plus de niveau global unique). Correspondance des sections → écrans : Repas (visu repas, paramétrage/options, verrouillage repas, édition des inscriptions) · Événements (calendrier admin) · Absences (vue Présence foyer + marquage) · Comptes (comptes, chambres/places, invitations, paramètres généraux) · Infos pratiques (rubriques Administratif). Le bouton  Administration correspond à la section Comptes . Précision : la section Repas donne accès aux périodes d'absence des habitantes — non pour les consulter ou les modifier, mais parce qu'elles sont une donnée d'entrée du calcul des repas (déduction des jours intérieurs, R-FOYER-09 / R-REPAS-10). Sans cela, une administratrice n'ayant que la section Repas verrait une comptabilité sans aucune déduction d'absence , donc surévaluée. Cet accès se limite aux dates du séjour ; la vue Présence foyer et le marquage des absences restent réservés à la section Absences .
R-NIV-03	(MàJ 2026-07-25.) Application des droits : côté serveur pour les actions passant par une API (Repas, Absences, Comptes, Infos) — lecture exige niveau ≥ 2 de la section, écriture niveau ≥ 3. Pour les écritures directes (Événements, paramètres généraux, règles de repas), le contrôle est UI + RLS (masquage selon la section) ; leur passage en API sécurisée est une évolution possible.
R-NIV-04	Seul le super-admin peut modifier les droits des autres, via le bouton « Droits » de l'écran Utilisatrices. Il ne peut pas changer ses propres droits (anti-blocage).
R-NIV-12	(Nouveau 2026-08-04.) Comptes — Lecture = consultation stricte . Au niveau Lecture de la section Comptes, l'écran Utilisatrices montre qui occupe quelle chambre et avec quels droits, mais aucune action n'y est proposée : ni Inviter , ni Relancer / Annuler une invitation, ni Déplacer une résidente, ni Libérer / désactiver un compte, ni le bloc « Gérer les chambres & étages ». Ces actions n'apparaissent qu'au niveau Édition ; le bouton « Droits » reste, lui, réservé au super-admin (R-NIV-04) et la section de maintenance « Sans chambre attribuée » au compte technique (R-NIV-05). Les serveurs refusaient déjà ces actions à un niveau Lecture (R-NIV-03) : la règle aligne l'affichage sur ce que le niveau autorise réellement.
R-NIV-05	Le compte technique (<code>is_technique</code>) est caché : jamais listé, non archivable/supprimable/modifiable ; accès total à vocation de maintenance, hors hiérarchie.
R-NIV-06	(MàJ 2026-07-25.) Migration depuis l'ancien niveau global : le niveau est recopié sur les 5 sections (les admins gardent leurs droits partout) ; les anciens niveau 4 deviennent super-admin .
R-NIV-07	La suppression définitive d'un compte résidente est réservée au super-admin (ou compte technique) — irréversible, trop dangereuse pour l'édition courante. L' archivage (libération de place, historique conservé) reste accessible à l'édition Comptes (niveau ≥ 3).
R-NIV-08	(2026-07-24.) Depuis la vue Organisation des repas, au clic sur une option, un admin Repas ≥ Édition peut éditer les inscriptions de cette option : changer l'option d'un inscrit (parmi les options ouvertes ce jour/service, ou « Non »), ajouter une résidente (déplacée si elle était inscrite ailleurs pour ce service), et ajouter / retirer un invité (invité du carton ou nouveau , en précisant la résidente qui invite, pour l'imputation compta). L'admin passe outre le verrouillage . Les changements se répercutent sur la vue détaillée et la comptabilité (mêmes données). Un niveau 2 garde la popup en lecture seule .
R-NIV-09	(Nouveau 2026-07-24 ; révisé.) Traçabilité des corrections d'intendance via un journal d'audit append-only (<code>meal_audit_log</code>) : chaque modification d'inscription par un admin (changer l'option, retirer, ajouter/retirer un invité) y enregistre qui (<code>actor_user_id</code> + nom snapshot), quand (<code>created_at</code>), quoi (action, personne/invité concerné, jour/service) et l'option avant → après (libellés snapshot). Le journal conservé l'historique complet , y compris après une mise à « Non » (suppression de ligne). Il n'enregistre pas les choix self-service des résidentes. Table sensible (RLS active, sans policy → accès service role uniquement).

ID	Règle
R- NIV- 10	(Nouveau 2026-08-01 ; MàJ 2026-08-03.) Le niveau « Utilisateur » ne retire jamais la vue de résidente. Sur chaque section, le niveau 1 Utilisateur (anciennement nommé « Aucun ») laisse l'habitante utiliser l'appli normalement (voir les événements et les rappels, s'inscrire à ses repas, déclarer ses absences, lire les rubriques Administratif) ; il ne retire que les fonctions d' intendance . Pour la section Événements : 1 Utilisateur = voir les événements et les rappels, confirmer sa participation · 2 Lecture = voir en plus qui s'est inscrit et les événements réservés au staff · 3 Édition = créer / modifier / supprimer. Le panneau « Droits » affiche cette explication sous chaque section.
R- NIV- 11	(Nouveau 2026-08-03.) Niveau 0 « Aucun » — la section n'existe pas. Au niveau 0, la section est entièrement retirée de l'appli pour cette personne : onglet masqué dans la barre du bas, page inaccessible (une URL saisie à la main redirige vers l'accueil), carte correspondante retirée de l'accueil (Présence, Événements + rappels, Repas du jour), et API refusée côté serveur (403) — le masquage n'est pas seulement visuel. La personne sort également des listes d'intendance de cette section (vues repas & comptabilité pour repas, vues de présence pour absences) afin de ne pas y laisser une ligne « Sans réponse » permanente ; en revanche, ses inscriptions ou absences déjà enregistrées restent visibles et comptées sur les périodes concernées — modifier un droit ne réécrit jamais l'historique. Correspondance onglet → section : Calendrier → Événements · Repas de la semaine → Repas · Présence foyer → Absences · Administratif → Infos pratiques ; l' accueil n'est rattaché à aucune section et reste toujours accessible. La section Comptes n'a pas de page côté résidente : le niveau 0 n'y est pas proposé (contrainte en base). Techniquement, le niveau 0 a été ajouté sans renuméroter les niveaux existants — aucun droit déjà attribué n'a changé de sens.

2. Inscription & authentification — [INSC]

ID	Règle
R- INSC- 01	(MàJ Lot 3.) Le self-signup est réservé aux invitées . Les résidentes sont créées par invitation de l'intendance (voir [CPT]) : plus de bouton « Résidente » à l'inscription.
R- INSC- 02	(Obsolète — <i>self-signup résidente supprimé.</i>) À l'activation d'une invitation, la résidente ne saisit que nom, prénom, date de naissance, mot de passe ; résidence/étage/chambre sont imposés par la place (voir R-CPT-03).
R- INSC- 03	Champs obligatoires invitée : nom, prénom, type d'invitée, email, mot de passe.
R- INSC- 04	Les deux mots de passe saisis doivent être identiques, sinon l'inscription est refusée.
R- INSC- 05	Un email déjà associé à un compte ne peut pas être réutilisé pour une nouvelle inscription.
R- INSC- 06	L'inscription suit un circuit en attente : les données sont stockées temporairement, un email de confirmation est envoyé, et le compte n'est créé définitivement (en résidente ou invitée) qu' après confirmation de l'email , à la connexion.
R- INSC- 07	À la création définitive, une résidente a toujours le statut admin désactivé par défaut.

ID	Règle
R- INSC- 08	La connexion se fait par email + mot de passe . Une procédure de réinitialisation du mot de passe par email est disponible.
R- INSC- 09	Le type d'invitée peut être « Étudiante » ou « Autre ».

3. Présence au foyer (nuit) — [FOYER]

ID	Règle
R- FOYER- 01	Pour chaque jour, une habitante est par défaut considérée présente au foyer .
R- FOYER- 02	Une absence se déclare sous forme de séjour daté : « du jour de départ au jour de retour », bornes incluses . Chaque jour couvert par un séjour rend l'habitante absente ; en dehors, elle est présente (état par défaut). <i>(Remplace l'ancien modèle « jour par jour ».)</i>
R- FOYER- 03	Les séjours d'absence se gèrent depuis l'écran dédié « Présence foyer » : l'habitante peut ajouter, modifier et supprimer ses absences (liste « Mes absences »). Un calendrier mensuel met en évidence ses jours d'absence.
R- FOYER- 04	<i>(En revue)</i> Les séjours se déclarent par anticipation et restent modifiables. Le verrouillage horaire <code>verrouillage_foyer</code> (par défaut 23:00) qui s'appliquait à l'ancienne déclaration jour-par-jour n'est plus appliqué à l'ajout/suppression d'un séjour ; l'opportunité d'un verrouillage de dernière minute reste à trancher . Voir [LOCK] .
R- FOYER- 05	La gestion des séjours d'absence passés n'est pas restreinte (régularisation possible) — comportement à confirmer.
R- FOYER- 06	Les séjours futurs sont librement modifiables (pas de verrouillage anticipé).
R- FOYER- 07	La vue d'ensemble admin classe les habitantes en « au foyer » et « sorties » pour une date donnée, par résidence ; le statut est déduit des séjours d'absence qui couvrent cette date.
R- FOYER- 08	<i>(Supprimée 2026-08-01.)</i> Le champ de contact facultatif (« je suis chez... ») est retiré des deux fenêtres d'absence (habitante et intendance) : il n'était jamais réaffiché côté staff, donc sans usage réel. La colonne reste en base pour ne pas perdre les valeurs déjà saisies, mais elle n'est plus ni saisie ni affichée .
R- FOYER- 09	 <i>(Réalisé au Lot 2.)</i> Un séjour d'absence peut marquer les repas des jours intérieurs en « Non » (déduits de la compta), selon l'option « Me noter Non aux repas » (cochée par défaut) ; les jours-frontières restent au libre choix. Détail : voir R-REPAS-10 / R-REPAS-11 .
R- FOYER- 10	La vue staff présente les présences sur une période (par défaut une semaine), jours empilés verticalement . Pour chaque jour et chaque résidence : nombre au foyer (vert) et sorties (rouge). Chaque nombre est cliquable → liste des personnes derrière ce nombre. Une unique loupe « Voir le détail » ouvre le tableau de détail (voir R-ADM-01). Population de référence = résidentes + invitées rattachées à la résidence.

ID	Règle
R-ADM-01	(transversal) Les vues admin utilisent une structure de tableau de détail unique et cohérente (présences, repas, plus tard chambres) : en lignes les habitantes classées résidence → étage → chambre → alphabétique (invitées en fin de bloc résidence), en colonnes la période (jours, ou jours × service pour les repas). Objectif : ne pas dérouter les administratrices d'un écran à l'autre. Cliquer sur un nombre ouvre partout la liste des personnes comptées derrière ce nombre.
R-FOYER-11	(MàJ 2026-08-01.) Une administratrice peut marquer une absence au nom d'une résidente ou d'une invitée à compte, sur un intervalle. « Marquer présente » sur une période retire/raccourcit/scinde les séjours d'absence couvrant ces dates (force la présence) ; « Marquer absente » crée un séjour. Le formulaire d'absence propose la case « Noter Non aux repas dans l'intervalle » (cochée par défaut), identique à celle dont dispose l'habitante : elle pilote le couplage absence → repas décrit en R-REPAS-10 (déduction à l'affichage et en compte, sans modifier les inscriptions enregistrées — raccourcir ou supprimer le séjour restitue les choix d'origine). Lorsqu'un séjour est scindé par un « Marquer présente », la partie recrée conserve ce réglage.
R-FOYER-12	(Nouveau 2026-07-27.) Dans la vue staff, un admin Absences ≥ Édition peut éditer les présences depuis la liste ouverte au clic sur un compteur : basculer chaque personne Au foyer ↔ Sortie pour ce jour (crée/retire un séjour d'un jour) et ajouter une personne — même principe que l'édition des inscriptions repas (R-NIV-08). Le tableau de détail est exportable en CSV . L' heure limite de modification (verrouillage_foyer) se règle en haut de cette vue (plus d'onglet Paramètres).

4. Présence aux repas — [REPAS]

ID	Règle
R-REPAS-01	Chaque jour comporte deux services : déjeuner et dîner .
R-REPAS-02	(MàJ 2026-08-01.) Pour chaque service, l'habitante choisit une option ou « Non » (elle ne mange pas au foyer). L'état par défaut n'est plus « Non » mais « À renseigner » : tant qu'elle n'a pas répondu, aucun choix n'est enregistré. Voir R-REPAS-12 .
R-REPAS-03	(MàJ 2026-08-01.) Choisir « Non » enregistre une réponse explicite « ne mange pas » (et n'inscrit à aucune option). Revenir à « À renseigner » efface la réponse. Dans les deux cas la personne ne compte aucun repas.
R-REPAS-04	Une inscription existante que l'on change vers une autre option est mise à jour (pas de doublon).
R-REPAS-05	Un commentaire peut être ajouté à un repas, uniquement si l'habitante est inscrite (choix différent de « Non »).
R-REPAS-06	Deux modes de saisie coexistent et portent sur les mêmes données : la saisie au jour le jour (accueil, enregistrement immédiat à chaque choix) et la saisie hebdomadaire (écran « Repas de la semaine », enregistrement groupé).
R-REPAS-07	En saisie hebdomadaire, seuls les jours non verrouillés sont enregistrés ; les jours verrouillés sont ignorés lors de l'enregistrement.

ID	Règle
R-REPAS-08	En saisie hebdomadaire, le nombre de modifications en attente est affiché et l'enregistrement n'est possible que s'il y a au moins une modification.
R-REPAS-09	La date sélectionnée est partagée entre l'accueil et l'écran hebdomadaire (mémorisée localement).
R-REPAS-10	Couplage absence → repas (optionnel) . Chaque séjour d'absence porte une option « Me noter Non aux repas » (case cochée par défaut). Si activée, les repas sont automatiquement comptés « Non » (déjeuner et dîner) et non modifiables (« Absente — Non »), uniquement pour les jours intérieurs . Si décochée , l'absence n'affecte pas les repas (la résidente reste libre de s'inscrire).
R-REPAS-11	Jours-frontières (R-ABS-BORD) . Le premier et le dernier jour d'un séjour, la résidente choisit librement ses repas (aucun « Non » forcé) : elle part typiquement après le dîner le jour de départ et revient avant le déjeuner le jour de retour, donc elle peut manger ces jours-là. Un séjour d'un seul jour reste entièrement absent (pas de jour intérieur).
R-REPAS-12	(Nouveau 2026-08-01.) Trois états d'inscription . Un service peut être dans l'un de trois états, distingués partout (écrans, détail d'intendance, exports) : une option choisie · « Non » (elle a répondu qu'elle ne mange pas) · « Sans réponse » (elle n'a rien renseigné). Seul le premier compte un repas ; « Non » et « Sans réponse » n'en comptent aucun. Reprise de l'historique : les repas antérieurs au 03/08/2026 (date de mise en service) restent lus comme avant, c'est-à-dire « Non » en l'absence de réponse enregistrée — l'état « Sans réponse » ne s'applique qu'à partir de cette date.
R-REPAS-13	(Nouveau 2026-08-01 ; MàJ 2026-08-03.) Relance visuelle . Sur l'écran « Repas de la semaine », un jour comportant au moins un service ouvert, non verrouillé et sans réponse porte un badge orange « À renseigner » dans son en-tête. Le sélecteur lui-même n'est pas coloré et ne porte aucune mention complémentaire (signal volontairement discret). Une fois le jour verrouillé — ou l'habitante absente — le badge disparaît. Une habitante peut à tout moment revenir à « À renseigner » tant que le jour n'est pas verrouillé.

5. Options de repas — [OPT]

ID	Règle
R-OPT-01	Les options proposées dépendent du service (déjeuner / dîner) et de la date consultée.
R-OPT-02	Par défaut, les options viennent du catalogue par défaut propre à chaque service (ex. repas classique, plateau, pique-nique chaud, pique-nique froid).
R-OPT-03	Une option peut être marquée réservée aux admins : elle n'apparaît alors que pour les administratrices.
R-OPT-04	Une option peut être active ou inactive : une option inactive n'est jamais proposée.

ID	Règle
R- OPT- 05	Une administratrice peut définir des règles de menu spécial qui s'appliquent sur une plage de dates (date de début → date de fin) ou de manière indéfinie .
R- OPT- 06	Si une date est sans date de fin et non indéfinie, la date de fin par défaut est égale à la date de début (règle valable un seul jour).
R- OPT- 07	Pour un jour et un service donnés : si au moins une règle spéciale s'applique, elle remplace entièrement le catalogue par défaut (les options par défaut ne sont plus proposées ce jour-là). Sinon, le catalogue par défaut s'applique.
R- OPT- 08	En cas de chevauchement de plusieurs règles spéciales pour le même service, c'est la plus récemment créée ou modifiée qui s'applique ; les autres sont considérées comme inactives et signalées comme telles dans l'admin.
R- OPT- 09	Chaque option spéciale peut être réservée aux admins / publique , et active / inactive , comme les options par défaut.
R- OPT- 10	Chaque option spéciale est rattachée à une résidence (12 ou 36), ce qui détermine la résidence à laquelle le couvert est comptabilisé.
R- OPT- 11	Lors de l'enregistrement d'une présence, on conserve la référence de l'option spéciale choisie afin de la retrouver même si le catalogue évolue ensuite.

6. Verrouillages — [LOCK]

Le verrouillage des repas est calculé par une logique centrale unique, à l'heure de **Paris**. Trois paramètres pilotent ces règles : `verrouillage_repas` (heure), `verrouillage_weekend` (oui/non), `verrouillage_oyer` (heure).

6.1. Verrouillage des repas

ID	Règle
R- LOCK- 01	Les repas d'un jour passé sont entièrement verrouillés .
R- LOCK- 02	Clôture le jour même . Les repas du jour en cours sont entièrement verrouillés une fois passée l' heure de verrouillage repas (<code>verrouillage_repas</code> , réglable par l'intendance, par défaut 21:00).
R- LOCK- 03	Les repas d'un jour futur sont librement modifiables jusqu'au jour même (à l'heure de verrouillage), sous réserve du délai de commande par option (R-LOCK-05) et de la règle week-end (R-LOCK-07).

6.2. Délai de commande par option

ID	Règle
R-LOCK-05	Chaque option porte un délai de commande (<code>delai_commande</code> , en jours) qui avance sa clôture : <code>delai 0</code> = clôture le jour même (à l'heure de verrouillage) ; <code>delai 1</code> = clôture la veille ; <code>delai 2</code> = l'avant-veille ; etc.
R-LOCK-06	Ce délai permet aux options nécessitant plus d'anticipation (ex. pique-nique) d'être fermées plus tôt que les repas classiques, sans changer la règle générale (qui reste « le jour même »).

6.3. Verrouillage anticipé du week-end

ID	Règle
R-LOCK-07	Si le paramètre <code>verrouillage_weekend</code> est activé, les repas du samedi et du dimanche sont verrouillés dès le vendredi à l'heure de verrouillage (puis tout le samedi et le dimanche). Avant cet instant, ils restent modifiables.
R-LOCK-08	Si <code>verrouillage_weekend</code> est désactivé, le week-end suit les règles générales (R-LOCK-01 à R-LOCK-04).

6.4. Verrouillage de la présence foyer

ID	Règle
R-LOCK-09	La présence foyer du jour en cours est verrouillée après l' heure de verrouillage foyer (<code>verrouillage_foyer</code> , par défaut 23:00).
R-LOCK-10	La présence foyer d'un jour passé est verrouillée ; celle d'un jour futur ne l'est pas.
R-LOCK-11	Le verrouillage foyer est indépendant du verrouillage des repas (heures et règles distinctes).

7. Invités aux repas — [INV]

ID	Règle
R-INV-01	(MàJ 2026-07-23.) Une résidente peut inviter une personne extérieure à un repas en précisant : nom, prénom, une date , puis le repas parmi les services et options ouverts ce jour-là (déjeuner/dîner × option). L'invité est donc rattaché à une option précise (plus de multi-date, plus de choix de résidence libre : le lieu découle de l'option).
R-INV-02	L'invitation peut se faire en réutilisant un invité déjà enregistré ou en créant un nouvel invité . Un même invité (nom + prénom) n'est pas dupliqué dans le répertoire.
R-INV-03	Chaque invitation est rattachée à la résidente qui invite .

ID	Règle
R-INV-04	(MàJ 2026-07-23.) Un invité est comptabilisé dans l'option à laquelle il est rattaché, dans le lieu de cette option (résidence de l'option 12/36 ; pour une option « personne », résidence de l'inviteur). Il apparaît (a) dans le détail d'une tuile d'option de la vue Organisation, annoté « invité par Prénom Nom », et (b) dans le tableau « Voir le détail » sous forme d'un badge compact « +  Prénom » dans la cellule de l'inviteur au jour/service concerné (jamais de ligne dédiée). Côté comptabilité , son repas est imputé à l'inviteur (pas de ligne séparée).
R-INV-05	L'inviteur peut modifier son invitation (invité, date, repas/option) ou la supprimer depuis la rubrique « Mes invités », accessible aussi bien sur « Repas de la semaine » que sur l' Accueil (seule action non-lecture-seule de l'Accueil) ; tout se met à jour en conséquence. La rubrique affiche pour chaque invité le service et l'option choisis.
R-INV-06	Une ancienne invitation sans option rattachée est encore comptée en comptabilité (à l'inviteur) mais n'apparaît dans aucune tuile d'option de la vue Organisation.

8. Événements & calendrier — [EVT]

ID	Règle
R-EVT-01	Seules les administratrices créent, modifient et suppriment des événements.
R-EVT-02	Un événement requiert au minimum : un type , un titre et au moins une date . Le lieu (résidence) est facultatif (voir R-EVT-08).
R-EVT-03	Un événement peut porter sur plusieurs dates (multi-occurrences).
R-EVT-04	Le type détermine la couleur d'affichage : anniversaire, formation, intendance, autre.
R-EVT-05	La visibilité d'un événement se cible par résidence (entière) et/ou étage (précis). À la sélection, l'intendance voit la liste des résidentes concernées et peut décocher certaines pour les exclure nommément . Le ciblage est dynamique : une résidente qui rejoint la résidence/étage plus tard est incluse automatiquement (sauf si exclue). Une habitante voit l'événement si elle est dans le périmètre et non exclue. (L' <i>ancien niveau « chambre »</i> reste pris en charge pour les événements existants.)
R-EVT-06	(MàJ 2026-07-27.) La visibilité d'un événement se gère uniquement par ciblage résidence / étage / personnes (Corail et tout compte actif inclus, listés depuis les comptes gérés). La case « visible par les invitées » est supprimée : les comptes invitées (sans résidence) ne voient plus les événements.
R-EVT-07	(MàJ 2026-08-01.) Un événement peut être réservé au staff : aucun, staff de la Résidence 12 uniquement, staff de la Résidence 36 uniquement, ou tout le staff. Il n'est visible que des personnes ayant Événements ≥ Lecture (et de la résidence concernée le cas échéant) — auparavant, toute personne admin d'une section quelconque le voyait.

ID	Règle
R-EVT-12	(2026-07-27.) Les résidences et étages proposés au ciblage d'un événement sont dérivés du référentiel réel des places (table p l a c e s , places actives), et non d'une liste statique séparée. Les résidences 12 / 36 exposent leurs étages ; Corail apparaît comme une section sans étage (postes). Conséquence : toute place/étage ajouté via « Gérer les chambres & étages » (voir [CPT]) apparaît automatiquement dans le ciblage, garantissant la cohérence entre la structure des résidences et la visibilité.
R-EVT-08	Sur l'accueil, un événement avec lieu n'est affiché (carte Événements de la résidence) que s'il concerne la résidence sélectionnée et que l'habitant remplit les critères de visibilité. Un événement sans lieu (ou lieu hors 12/36) s'affiche en rappel « Aujourd'hui » en haut de l'accueil le jour J.
R-EVT-09	(MàJ 2026-08-01.) Un événement peut demander une confirmation de participation ; toute habitante qui voit l'événement confirme via un bouton à bascule (« Je participe ✓ » / « Je participe ? »). La liste des inscrits (« Voir les inscrits ») n'est accessible qu'à partir de Événements ≥ Lecture — auparavant, toute personne admin d'une section quelconque y avait accès.
R-EVT-10	Un événement peut définir un rappel : un nombre de jours avant l'événement à partir duquel un rappel s'affiche sur l'accueil, avec le décompte des jours restants.
R-EVT-11	La suppression d'un événement multi-dates peut se faire sur une seule occurrence (une date) ou sur l'ensemble de l'événement.

9. Comptabilité & suivi des repas — [COMPTA]

ID	Règle
R-COMPTA-01	Le suivi se fait sur une période choisie (par défaut une semaine à partir de la date sélectionnée).
R-COMPTA-02	Le planning hebdomadaire compte, par jour et par résidence : repas du midi , du soir , pique-niques , plateaux et options spéciales (détaillées).
R-COMPTA-03	Un pique-nique est comptabilisé sur le jour de sa préparation , c'est-à-dire la veille du jour où il est consommé (colonne « P.N. du lendemain »).
R-COMPTA-04	La résidence à laquelle un repas est rattaché est déterminée ainsi : option explicitement liée à une résidence (12 / 36) → cette résidence ; plateau → résidence de la personne ; option spéciale → résidence définie dans la règle.
R-COMPTA-05	Le total par jour d'une résidence additionne déjeuners, dîners, plateaux, pique-niques et options spéciales.
R-COMPTA-06	(MàJ 2026-08-01.) La comptabilité par personne compte le nombre de déjeuners et de dîners auxquels la personne est inscrite à une option, invités inclus pour la personne qui les a invités. Ni « Non » ni « Sans réponse » (R-REPAS-12) ne comptent de repas : l'absence de réponse n'entraîne aucune facturation par défaut .

ID	Règle
R-COMPTA-07	La comptabilité fournit un total par résidence (déjeuners, dîners, total) et un grand total toutes résidences.
R-COMPTA-08	(MàJ 2026-08-01.) La vue détaillée de comptabilité liste, pour une résidence et une date, personne par personne le repas choisi et le commentaire éventuel ; les invités n'y figurent pas en ligne séparée (ils sont imputés à l'inviteur, cf. R-INV-04). Chaque cellule distingue quatre états : l' option choisie (vert), « Non » (rouge), « — » = sans réponse (gris, R-REPAS-12) et 🌙 = absente déduite (orange). L' export CSV reprend ces libellés (« Non », « Sans réponse », « Absente »). Le détail avec invités annotés « invité par ... » relève de la vue Organisation (R-INV-04), pas de la comptabilité.

10. Résidences — [RES]

ID	Règle
R-RES-01	Le foyer compte deux résidences actives : Résidence 12 et Résidence 36 .
R-RES-02	(MàJ Lot 3.) Corail désigne désormais les prestataires (cuisine, ménage, intendance) qui travaillent au foyer sans y dormir : gérées via des postes (voir [CPT]), pas des chambres.
R-RES-03	Chaque résidente est rattachée à une résidence, un étage et une chambre, qui servent au ciblage des événements et à la comptabilité.

11. Gestion des comptes & chambres — [CPT]

ID	Règle
R-CPT-01	Un compte résidente est rattaché à exactement une place (chambre ou poste) ; une place active porte au plus un compte actif (contrainte base de données).
R-CPT-02	La création d'un compte résidente/corail se fait uniquement par invitation d'une administratrice (plus de self-signup pour ces rôles ; les invitées gardent l'inscription libre).
R-CPT-03	À l'acceptation de l'invitation, résidence / étage / chambre (ou poste) sont imposés par l'invitation et non modifiables par l'étudiante.
R-CPT-04	Le départ désactive le compte (statut = archivee , libellé UI « désactivé ») : plus de connexion, retiré des vues actives, historique conservé pour la comptabilité. La place se libère.
R-CPT-11	(2026-07-27.) Écran unifié sans onglets : l'écran ⚙ Administration affiche directement la gestion des Utilisatrices (plus d'onglets « Chambres » ni « Invités »). Les personnes et les chambres sont dans une liste unique classée résidence → étage → chambre , chaque ligne affichant l'occupante (ou Libre / Invitation) et le résumé de ses droits . La gestion de la structure physique (créer/modifier/désactiver/supprimer chambres & étages) est reléguée à un panneau repliable distinct ; les comptes désactivés sont listés dans un autre panneau repliable.

ID	Règle
R-CPT-13	(2026-07-27.) L'encart « Sans chambre attribuée » (comptes résidente actifs rattachés à aucune place active — situation anormale) est un outil de maintenance visible du seul compte technique (<code>is_technique</code>), non exposé aux administratrices. Il offre par ligne : attribuer une chambre libre, régler les droits , ou supprimer le compte.
R-CPT-12	(2026-07-27.) À la réaffectation d'un compte désactivé qui possédait des droits admin , l'administratrice choisit explicitement de repartir de zéro (droits réinitialisés à simple résidente, option par défaut) ou de garder ses anciens droits . Sans ce choix (compte sans droits particuliers), la réaffectation n'altère pas les droits. Objectif : éviter la restauration silencieuse de droits admin.
R-CPT-05	Une place est occupée si et seulement si un compte actif y est rattaché ; sinon libre et réattribuable.
R-CPT-06	Les invitées conservent le self-signup et n'occupent aucune place .
R-CPT-07	Corail : places de type poste (sans étage/chambre), sans plafond , libellé libre ; même cycle de vie que les chambres.
R-CPT-08	Le super-admin est un compte technique à accès total : sans place , non compté , exclu des listes résidentes (présences, repas, compta, sélection), non archivable/rétrogradable par les autres.
R-CPT-09	Une administratrice peut déplacer une résidente active vers une place libre (déménagement interne).
R-CPT-10	Une invitation a un état (envoyée / acceptée / expirée / annulée), peut être relancée et expire (≈ 14 jours). Le lien d'activation est vérifié côté serveur (<code>/auth/confirm</code>).

Décisions en attente de validation client

Liste vivante des points à trancher avec le client. À mettre à jour (déplacer en règle ferme une fois validé).

Réf.	Question ouverte	Statut
R-FOYER-04	Verrouillage horaire foyer : faut-il rétablir un verrou de dernière minute (impossible de déclarer/annuler une absence pour la nuit même après une heure donnée, pour fiabiliser le décompte du soir) ? Le modèle « séjours » l'a abandonné.	 À confirmer avec le client (Loan, réunion à venir)
R-FOYER-05	Absences sur dates passées : autorise-t-on la création/modification d'un séjour dans le passé (régularisation) ou faut-il le bloquer ?	 À confirmer avec le client

Annexe — Paramètres administrables

Paramètre	Rôle	Valeur par défaut
verrouillage_repas	Heure après laquelle les repas du jour ne sont plus modifiables	21:00
verrouillage_foyer	Heure après laquelle la présence foyer du jour n'est plus modifiable	23:00
verrouillage_weekend	Active le verrouillage anticipé des repas du week-end dès le vendredi	(selon réglage)

Journal des modifications

Date	Version	Modification
2026-08-04	1.26	[NIV][CPT] Retour client : sur la section Comptes , le niveau Lecture affichait quand même les boutons d'action de l'écran Utilisatrices (Inviter , Relancer / Annuler une invitation, Déplacer , Libérer / désactiver). Les serveurs les refusaient déjà — aucun compte n'a donc pu être modifié — mais l'écran laissait croire le contraire et renvoyait « Accès non autorisé » au clic. Ces actions sont désormais réservées au niveau Édition . Ajout R-NIV-12 . Aucun SQL.
2026-08-04	1.25	[NIV][COMPTA] Correction : comptabilité repas faussée pour une administratrice n'ayant que la section Repas . L'écran « Inscriptions & comptabilité » lit les périodes d'absence pour en déduire les repas des jours intérieurs (R-Foyer-09 / R-Repas-10) ; cette lecture était gardée par la section Absences . Une administratrice habilitée sur Repas seulement se voyait donc refuser la donnée (message « Accès non autorisé »), et l'écran affichait une comptabilité sans aucune déduction d'absence — des totaux surévalués dès qu'une habitante avait un séjour déductible sur la période, sans autre signalement que ce message. Les périodes d'absence sont désormais servies avec les inscriptions, sous le droit Repas , et réduites aux seules dates nécessaires au calcul : la vue Présence foyer et le marquage des absences restent réservés à la section Absences . MàJ R-NIV-02 . Aucun SQL.
2026-08-04	1.24	[TECHNIQUE — aucune règle métier modifiée] Nettoyage de la double génération du module repas. L' ancien modèle de repas (celui d'avant la bascule du 05/07/2026 : inscriptions presences , options par défaut et surcharges par plage de dates) était devenu inaccessible depuis l'appli mais subsistait dans le code et en base ; il est entièrement supprimé , avec son historique — dont le client a confirmé ne plus avoir besoin. Le modèle en service, qui portait partout le suffixe provisoire « v2 », reprend les noms définitifs : la table presences_v2 devient presences , et les écrans/API ...-v2 perdent leur suffixe (la comptabilité repas passe de /admin/repas-v2 à /admin/repas). Aucun changement visible à l'usage , à une exception près : un favori enregistré sur une ancienne adresse ...-v2 ne fonctionne plus — y accéder par la barre de navigation repas. SQL supabase/suppression-v1-renommage-presences.sql .
2026-08-03	1.23	[NIV][ROLE] Retour client : ajout d'un 4^e niveau de droits , « Aucun » (0), qui retire complètement une section à une personne — onglet masqué, page interdite (redirection), carte retirée de l'accueil, API refusée, et sortie des listes d'intendance de la section (l'historique déjà enregistré restant visible). L'ancien « Aucun » est renommé « Utilisateur » : simple changement de libellé, aucun droit existant n'est modifié (le niveau 0 a été ajouté sans renuméroter). La section Comptes , qui n'a pas de page côté résidente, garde 3 niveaux. Ajout R-NIV-11 , MàJ R-NIV-01/10 . SQL supabase/roles-niveau-aucun.sql (contrainte uniquement, aucune donnée touchée).

Date	Version	Modification
2026-08-03	1.22	[REPAS] Retours de test. Date de bascule ramenée au 03/08/2026 (elle était au 10/08, dans le futur : les trois états restaient donc invisibles et tout ce qui n'avait pas de réponse s'affichait « Non », aussi bien dans le détail d'intendance que sur la carte « Ma journée ») — MàJ R-REPAS-12 . Signal visuel allégé : le sélecteur n'est plus coloré et la mention « Réponse attendue » est retirée ; seul le badge orange « À renseigner » en en-tête de jour est conservé — MàJ R-REPAS-13 .
2026-08-01	1.21	[NIV][EVT][ROLE][FOYER] Retours client. Droits Événements rendus effectifs : « Voir les inscrits » (confirmations) et les événements réservés au staff dépendaient du seul attribut « admin » (donc de n'importe quelle section) ; ils dépendent désormais de Événements ≥ Lecture — ajout R-NIV-10 , MàJ R-EVT-07/09 , R-ROLE-05 . Le niveau Aucun est explicité : il ne retire jamais la vue de résidente (voir les événements et les rappels, confirmer sa participation) ; le panneau « Droits » affiche désormais sous chaque section ce que donne chaque niveau. Champ de contact « je suis chez... » supprimé des deux fenêtres d'absence (jamais réaffiché côté intendance, donc sans usage) ; la colonne reste en base pour l'historique — R-FOYER-08 marquée supprimée.
2026-08-01	1.20	[REPAS][FOYER] Retours client : distinction « Non » / « Sans réponse » dans le détail des inscriptions. Côté habitante, « Non » n'est plus l'état par défaut : le sélecteur s'ouvre sur « À renseigner » et « Non » devient un choix explicite ; les jours comportant un service non renseigné portent un badge orange « À renseigner » , et l'on peut revenir à « À renseigner » tant que le jour n'est pas verrouillé — ajout R-REPAS-12/13 , MàJ R-REPAS-02/03 , R-COMPTA-06/08 . Côté intendance, le tableau de détail et l'export CSV affichent « Non » (rouge) vs « — » / « Sans réponse » (gris), et la popup d'édition permet de poser « Non » ou de retirer la réponse . Reprise de l'historique : aucune — avant le 03/08/2026 , l'absence de réponse continue d'être lue « Non ». La popup admin « Marquer une présence / absence » reçoit la case « Noter Non aux repas dans l'intervalle » (cochée par défaut), déjà disponible côté habitante — MàJ R-FOYER-11 , R-REPAS-10 . SQL <code>supabase/presences-non-explicite.sql</code> .
2026-07-27	1.19	[CPT][EVT][REPAS] Retours client : fusion des onglets Chambres et Utilisatrices en une liste unique (personnes + chambres, classée résidence → étage → chambre, colonne Droits en ligne) avec panneaux repliables « Comptes désactivés » et « Gérer les chambres & étages » — ajout R-CPT-11 , MàJ R-CPT-04 . Choix des droits à la réassignation d'un compte désactivé (repartir de zéro / garder) — ajout R-CPT-12 . Encart maintenance « Sans chambre attribuée » réservé au compte technique, avec actions attribuer/droits/supprimer — ajout R-CPT-13 . Suppression des onglets de l'écran Administration (onglet Invités retiré ; Utilisatrices affiché directement). Ciblage des événements dérivé du référentiel réel des places (places), Corail inclus comme section sans étage — ajout R-EVT-12 . Navigation repas : barre de pastilles unique (visualisation, inscriptions & compta, paramétrage) sur tous les écrans repas, sans repasser par l'accueil. Dans les détails repas/présences, le libellé de chambre est résolu depuis <code>places</code> via <code>place_id</code> (au lieu du code brut legacy de <code>residentes.chambre</code>).
2026-07-27	1.18	[FOYER][EVT][OPT] Retours client : onglet Paramètres supprimé (verrouillage présence déplacé en haut de la vue Présences) ; édition inline des présences dans la liste (bascule Au foyer/Sortie + ajout) et export CSV du détail présences — ajout R-FOYER-12 . Case « visible par les invitées » supprimée des événements (visibilité par ciblage uniquement ; invitées ne voient plus les événements) — MàJ R-EVT-06 . Libellé option repas « Rattachée à la résidence » → « Lieu ».
2026-07-25	1.17	[NIV][ROLE] Passage des droits par section de l'appli (Repas · Événements · Absences · Comptes · Infos pratiques) : chaque section a un niveau 1 Aucun / 2 Lecture / 3 Édition , plus un rôle global Super-admin (tous droits + attribution des droits + gestion/suppression des comptes). Enforcement serveur <code>requireSectionView/Edit(section)</code> pour les actions via API ; écritures directes (événements, paramètres, règles repas) restent en UI + RLS . Écran Utilisatrices : panneau « Droits » par personne. Migration : ancien niveau global recopié sur les 5 sections, niveau 4 → super-admin. Refonte [NIV] (R-NIV-01..06), MàJ R-ROLE-02/03/04 . SQL <code>supabase/roles-sections.sql</code> .

Date	Version	Modification
2026-07-24	1.14	[NIV][ROLE] Introduction d'une hiérarchie de droits à 4 niveaux sur les résidentes (1 résidente · 2 admin lecture · 3 admin édition · 4 super-admin), globale (pas par page) et appliquée côté serveur (<code>requireAdminView</code> / <code>requireAdminEdit</code> / <code>requireSuperAdmin</code>). Seul le niveau 4 règle les niveaux des autres (écran Utilisatrices), jamais le sien. <code>is_super_admin</code> renommé <code>is_technique</code> (compte caché, hors hiérarchie) ; <code>is_admin</code> devient un miroir de « niveau ≥ 2 » (trigger). Migration : admins → niveau 3, autres → niveau 1. La suppression définitive d'un compte est réservée au niveau 4 (l'archivage reste au niveau 3). Ajout section [NIV] (R-NIV-01..07), MàJ R-ROLE-02/03/04 .
2026-07-24	1.15	[NIV][REPAS] Édition des inscriptions repas par l'intendance : depuis la popup d'une option (vue Organisation), un niveau ≥ 3 peut changer l'option d'un inscrit (ou « Non »), ajouter une résidente, et ajouter/retirer un invité (avec résidente invitante pour la compta), en passant outre le verrouillage ; report automatique sur le détail et la compta. Niveau 2 = lecture seule. Ajout R-NIV-08 . Endpoints <code>/api/admin/presences-v2</code> (POST) et <code>/api/admin/invite-repas</code> .
2026-07-24	1.16	[NIV] Traçabilité des corrections d'intendance via un journal d'audit append-only <code>meal_audit_log</code> (qui / quand / quoi / option avant→après, snapshots), garde l'historique même après suppression (« Non ») ; hors choix self-service. Ajout R-NIV-09 . SQL <code>supabase/meal-audit-log.sql</code> . (Remplace l'approche « colonnes sur la ligne » un temps envisagée.)
2026-07-23	1.13	[INV] Retour client sur les invités repas : l'invitation vise une date + un repas (service × option ouverte) au lieu d'un multi-date, l'invité est rattaché à une option et comptabilisé dedans dans la vue Organisation (annoté « invité par ... » ; plus de tuile « Invités » séparée) ; en comptabilité , son repas est imputé à l'inviteur (jamais de ligne séparée). Ajout de la modification d'une invitation. L' accueil et « Mes invités » affichent le service + l'option de chaque invité, et permettent tous deux de modifier / supprimer une invitation (seule action non-lecture-seule de l'accueil). Le tableau « Voir le détail » montre l'invité en badge compact « +  Prénom » dans la cellule de l'inviteur. MàJ R-INV-01/04/05 , ajout R-INV-06 , MàJ R-COMPTA-08 .
2026-07-20	1.12	[FOYER][EVT] Retours client : option « Me noter Non aux repas » sur une absence (cochée par défaut ; le couplage absence→repas devient optionnel) — MàJ R-REPAS-10 , R-FOYER-09 . Événements : lieu facultatif ; un événement sans lieu s'affiche en rappel « Aujourd'hui » sur l'accueil — MàJ R-EVT-02/08 . Confirmation de participation via bouton à bascule lisible — MàJ R-EVT-09 .
2026-07-17	1.11	[CPT] Lot 3 — gestion des comptes par l'intendance : chambre/poste = une place (table p laces), invitation par email des résidentes (self-signup résidente supprimé, invitées conservées), activation (<code>/auth/confirm</code> + <code>/activation</code>), archivage au départ (historique conservé), déplacement interne, super-admin hors modèle. Écran  Administration → Chambres . Ajout section [CPT] (R-CPT-01..10), MàJ R-INSC-01/02 , R-RES-02 .
2026-06-06	1.0	Création du document : recensement des règles existantes.
2026-06-29	1.1	[FOYER] Refonte de la présence foyer (Lot 1, Étape 1) : passage du modèle « jour par jour » à des séjours d'absence datés (écran dédié, calendrier mensuel, liste éditable, contact facultatif). MàJ R-FOYER-02/03/07 , R-FOYER-04/05 mises en revue (verrouillage horaire non appliqué), ajout R-FOYER-08 (contact) et R-FOYER-09 (couplage repas reporté au Lot 2).
2026-06-29	1.2	[FOYER] Refonte de la vue staff <code>/admin/foyer</code> (croquis client) : vue par période (cartes/jour, compteurs au foyer/sorties par résidence, détail au clic) + marquage admin d'absence/présence sur intervalle. Ajout R-FOYER-10 et R-FOYER-11 . Marquage repas N/O toujours reporté au Lot 2.

Date	Version	Modification
2026-07-10	1.10	[LOCK] Verrouillage repas conservé « le jour même » (clôture à verrouillage_repas , heure réglable par l'intendance) — un blocage plus anticipé se règle par option via le délai de commande (delai_commande : 0 = jour même, 1 = veille, etc.). MàJ R-LOCK-02/03/05/06 . (Annule l'essai « clôture la veille » de la 1.9.)
2026-07-06	1.9	[REPAS] Couplage absence → repas réalisé : jours intérieurs auto « Non », jours-frontières au libre choix (part après le dîner / revient avant le déjeuner) — ajout R-REPAS-10/11 (R-ABS-BORD), MàJ R-FOYER-09 . Compta triée par nom puis prénom . Légende du tableau repas : lune orange pour « absente » (raccord avec les cellules). (La 1.9 incluait aussi un passage du verrouillage « à la veille », revu en 1.10.)
2026-07-05	1.8	[ADM] Nouvel espace « Administratif » (accès en haut à droite, consultable par toutes) : rubriques libres (ajout/renommage/réordonnancement) éditables par les admins — texte mis en forme (éditeur tiptap, stocké en JSON) et rubriques Contacts structurés (nom/rôle/tél/email). Table admin_sections . Contenu à saisir dans l'appli.
2026-07-05	1.7	[EVT] Visibilité des événements par noms : après avoir coché résidence/étage, l'intendance voit la liste des résidentes et peut cocher/décocher individuellement (exclusions nommées). Ciblage dynamique (futures arrivantes incluses auto). Niveau « chambre » retiré de l'UI (conservé pour l'existant). MàJ R-EVT-05 . Rétrocompatible.
2026-07-04	1.6	[FOYER][REPAS] Retours client sur les vues admin : jours empilés verticalement, nombres cliquables → liste des personnes derrière chaque nombre, une seule loupe → tableau de détail (habitantes × jours). Introduction d'une structure de tableau unique et réutilisable (R-ADM-01) : classement résidence → étage → chambre → alphabétique (invitées en fin), appliquée aux présences ET aux repas (colonnes jours × service). MàJ R-FOYER-10 , ajout R-ADM-01 .
2026-07-04	1.5	[home] Retours client sur l'accueil : mise en page en 3 cartes (Présence / Événements / Repas), intercalaires résidence colorés (12 bleu clair, 36 rose), rappels compacts , navigation par chevrons (swipe retiré) + icône calendrier vers /calendrier . Navigation : écran <i>Profil</i> retiré de la barre du bas → accès Profil en haut à droite (près de la déconnexion) sur les écrans principaux ; icône de l'onglet <i>Présence foyer</i> passée du lit au bonhomme . Réorganisation UI, sans changement de règle.
2026-06-29	1.4	[home] Lot 1 Étape 3 — l' accueil devient une page de consultation : carte « Ma journée » en lecture seule (présence foyer du soir + repas du jour), logo réduit, mise en page compacte. Les actions repas/foyer vivent dans leurs écrans dédiés. Réorganisation UI, sans changement de règle.
2026-06-29	1.3	[REPAS] Lot 1 Étape 2 — l'onglet « Repas de la semaine » devient le hub repas : vue passée à 8 jours (lundi→lundi inclus) , intégration du bouton « Inviter quelqu'un », « Espace intendance » replié (accès inscriptions/compta + paramétrage des repas). Le paramétrage des repas est sorti de /admin/utilisatrices vers /admin/parametrage-repas (source unique). Réorganisation de navigation, sans changement de règle métier. Correction d'un clignotement au chargement de l'écran.